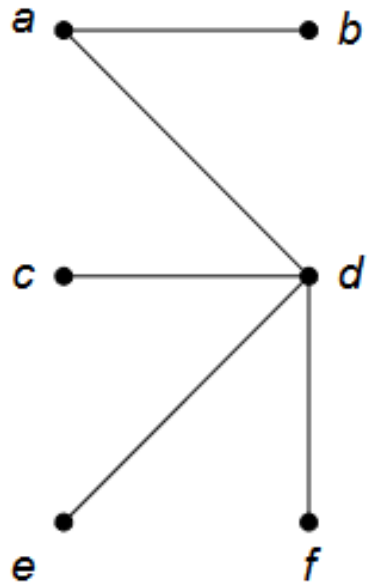


POHON (TREE)

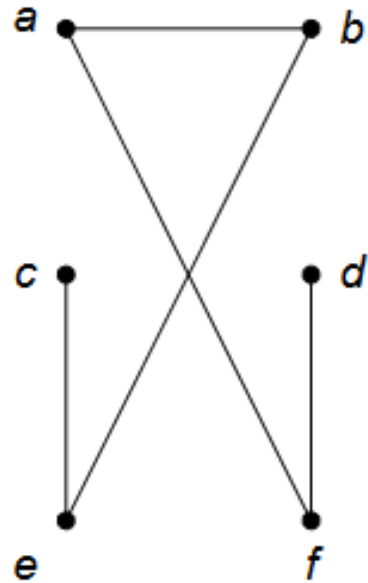


Defenisi

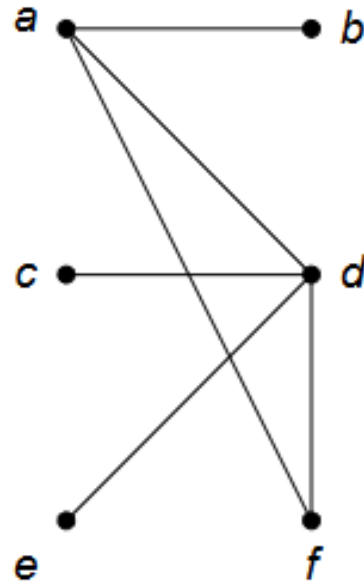
Pohon adalah graf tak-berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit



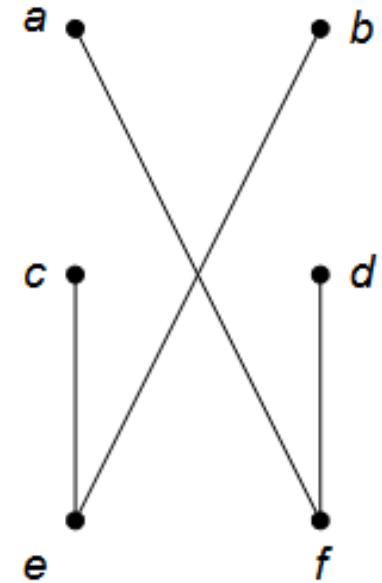
pohon



pohon



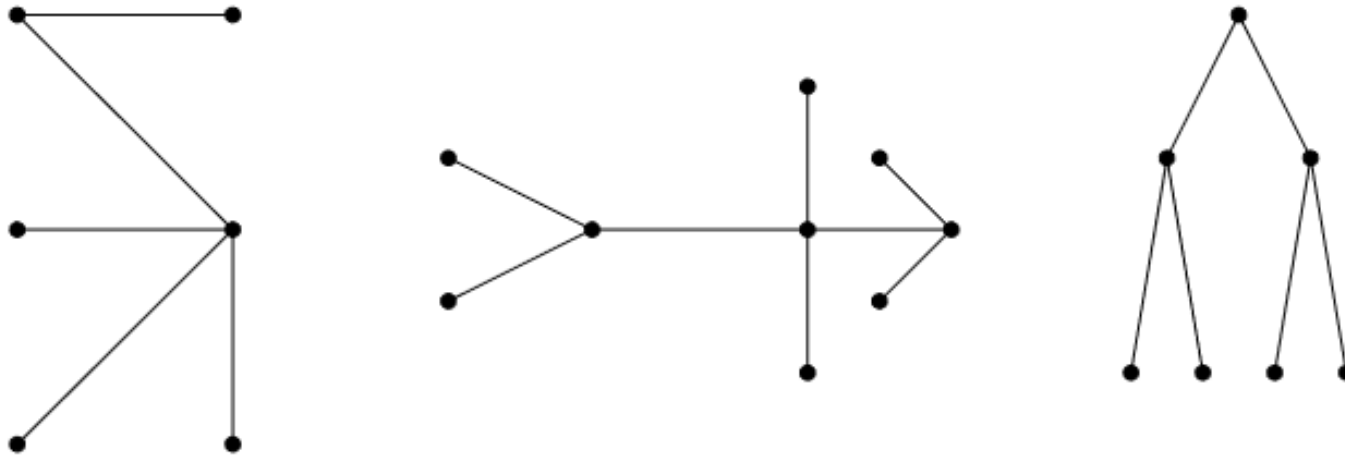
bukan pohon



bukan pohon

Hutan (forest) adalah

1. Kumpulan pohon yang saling lepas, atau
2. Graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon



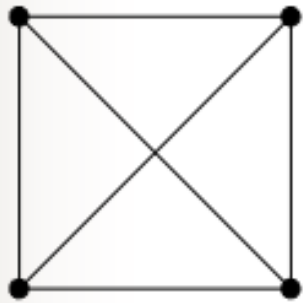
Hutan yang terdiri dari tiga buah pohon

Sifat-sifat Pohon

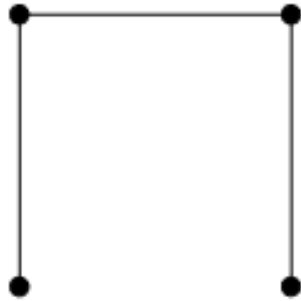
1. Teorema. Misalkan $G = (V, E)$ adalah graf tak-berarah sederhana dan jumlah simpulnya n . Maka, semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen:
 2. G adalah pohon.
 3. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal.
 4. terhubung dan memiliki $m = n - 1$ buah sisi.
 5. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki $m = n - 1$ buah sisi. tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit.
 6. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan.
7. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon.

Pohon Merentang (spanning tree)

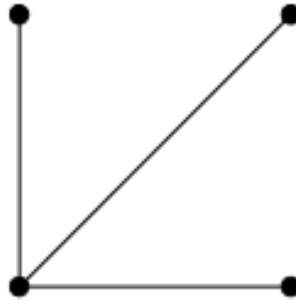
1. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon.
2. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf



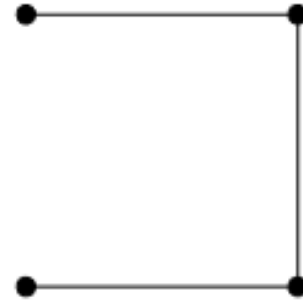
G



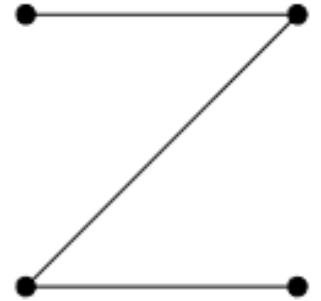
T_1



T_2



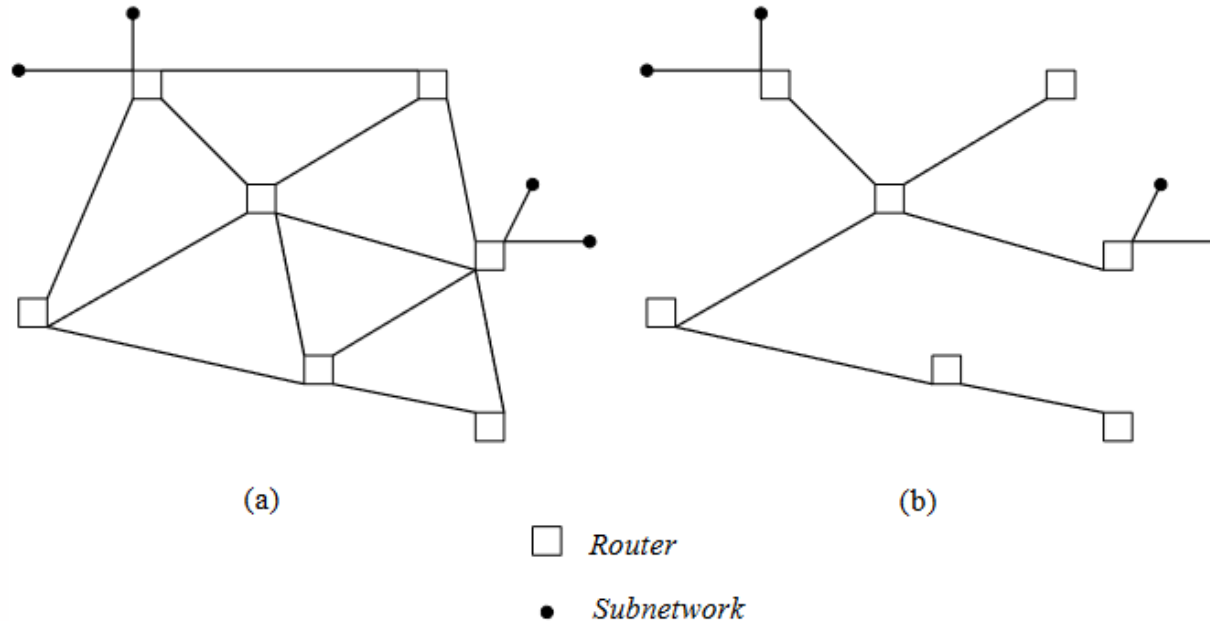
T_3



T_4

Aplikasi Pohon Merentang

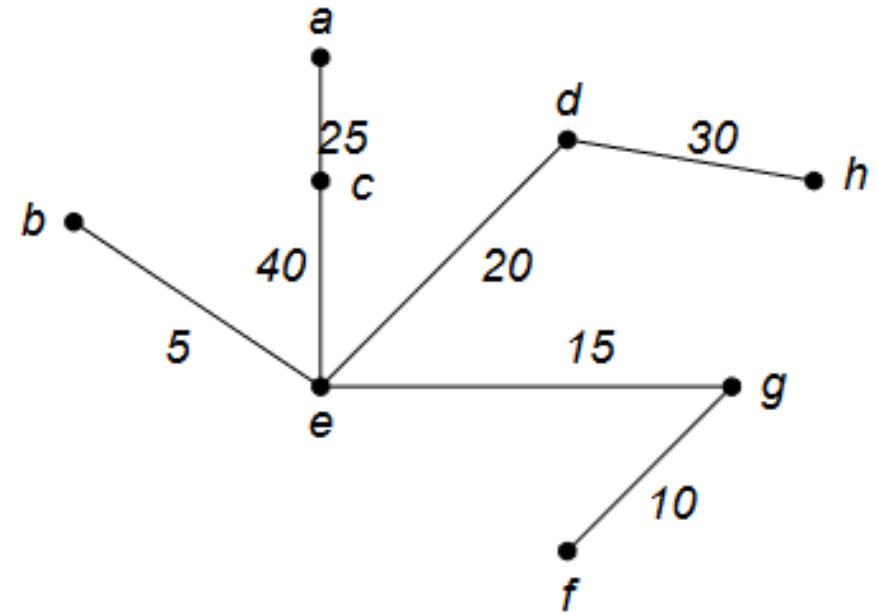
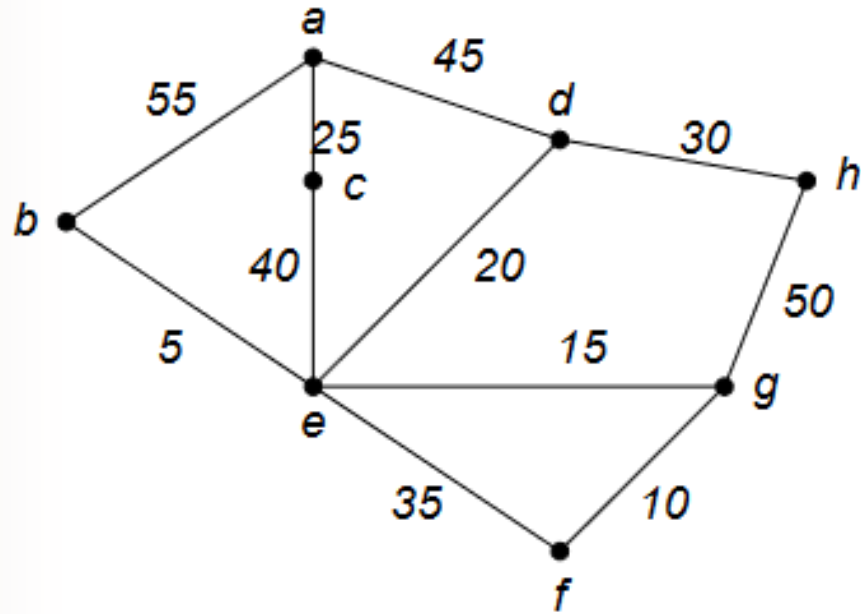
1. Jumlah ruas jalan semimumimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain.
2. Perutean (routing) pesan pada jaringan komputer



(a) Jaringan komputer, (b) Pohon merentang *multicast*

Pohon Merentang Minimum

1. Graf terhubung-berbobot mungkin mempunyai lebih dari 1 pohon merentang.
2. Pohon merentang yang berbobot minimum -dinamakan pohon merentang minimum (minimum spanning tree)



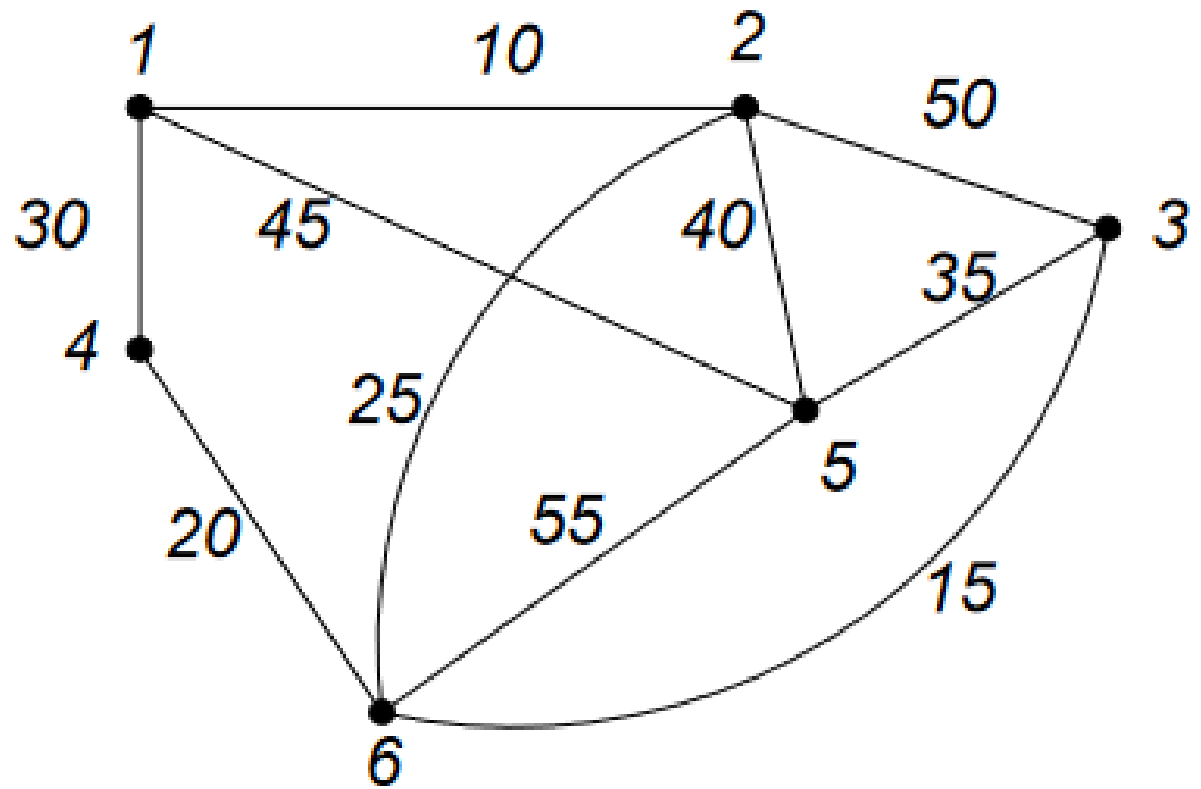
Algoritma Prim

1. Langkah 1: ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T .
2. Langkah 2: pilih sisi (u, v) yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T , tetapi (u, v) tidak membentuk sirkuit di T . Masukkan (u, v) ke dalam T .
3. Langkah 3: ulangi langkah 2 sebanyak $n - 2$ kali.

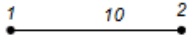
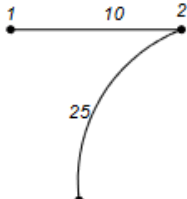
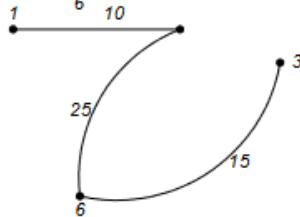
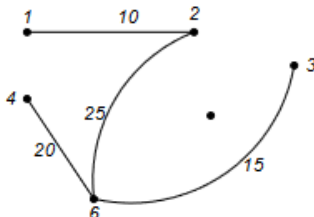
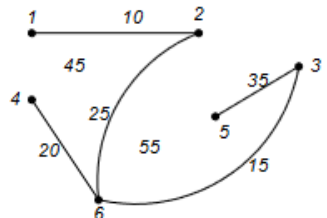
```
procedure Prim(input G : graf, output T : pohon)
{ Membentuk pohon merentang minimum T dari graf terhubung-
berbobot G.
Masukan: graf-berbobot terhubung  $G = (V, E)$ , dengan  $|V| = n$ 
Keluaran: pohon rentang minimum  $T = (V, E')$ 
}
Deklarasi
  i, p, q, u, v : integer

Algoritma
  Cari sisi  $(p,q)$  dari  $E$  yang berbobot terkecil
   $T \leftarrow \{(p,q)\}$ 
  for i ← 1 to n-2 do
    Pilih sisi  $(u,v)$  dari  $E$  yang bobotnya terkecil namun
    bersisian dengan simpul di  $T$ 
     $T \leftarrow T \cup \{(u,v)\}$ 
  endfor
```

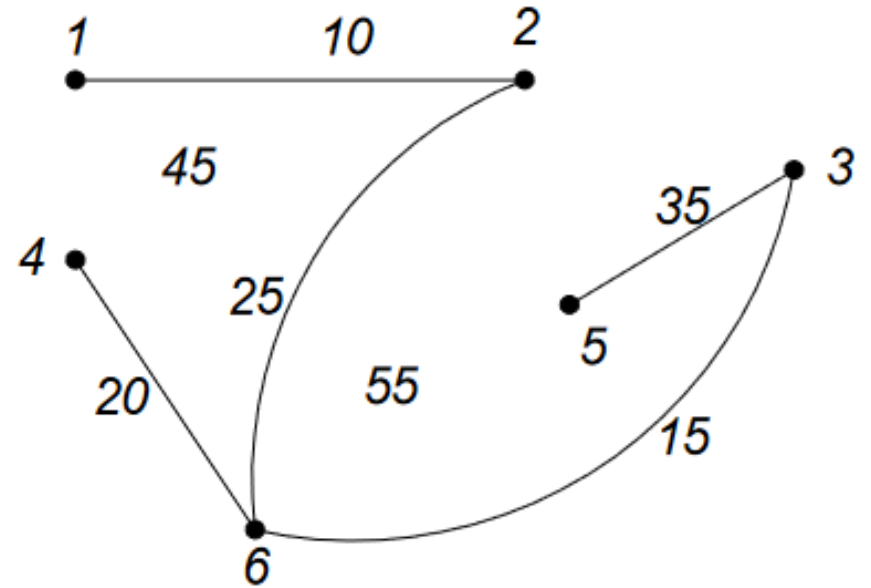
Contoh



Solusi

Langkah	Sisi	Bobot	Pohon rentang
1	(1, 2)	10	
2	(2, 6)	25	
3	(3, 6)	15	
4	(4, 6)	20	
5	(3, 5)	35	

Pohon
merentang
minimum
yang
dihasilkan

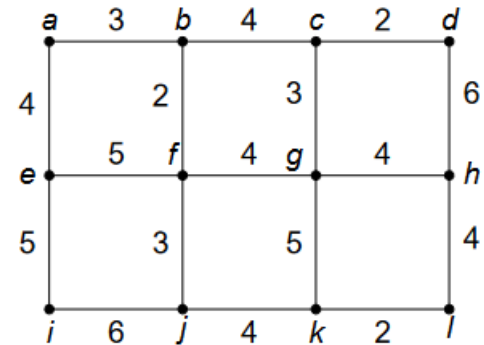


$$\text{Bobot} = 10 + 25 + 15 + 20 + 35 = 105$$

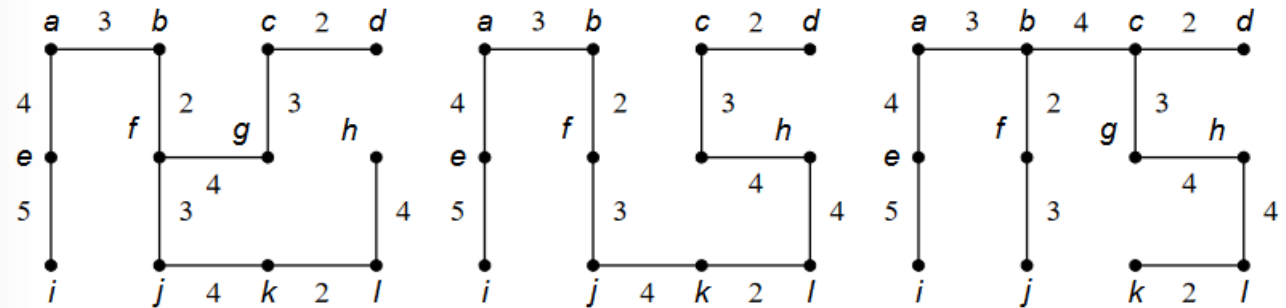
Keterangan

- Pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama.
- Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama.

Contoh Lain



Tiga buah pohon merentang minimumnya:



Bobotnya sama yaitu = 36

Algoritma Kruskal

(Langkah 0: sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya – dari bobot kecil ke bobot besar)

Langkah 1: T masih kosong

Langkah 2: pilih sisi (u, v) dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T . Tambahkan (u, v) ke dalam T .

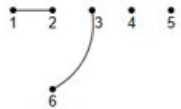
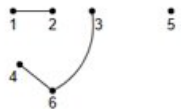
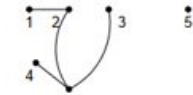
Langkah 3: ulangi langkah 2 sebanyak $n - 1$ kali.

```
procedure Kruskal(input G : graf, output T : pohon)
{ Membentuk pohon merentang minimum  $T$  dari graf terhubung -
  berbobot  $G$ .
  Masukan: graf-berbobot terhubung  $G = (V, E)$ , dengan  $|V| = n$ 
  Keluaran: pohon rentang minimum  $T = (V, E')$ 
}
Deklarasi
  i, p, q, u, v : integer

Algoritma
  ( Asumsi: sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik
    berdasarkan bobotnya – dari bobot kecil ke bobot
    besar)
   $T \leftarrow \{\}$ 
  while jumlah sisi  $T < n-1$  do
    Pilih sisi  $(u,v)$  dari  $E$  yang bobotnya terkecil
    if  $(u,v)$  tidak membentuk siklus di  $T$  then
       $T \leftarrow T \cup \{(u,v)\}$ 
    endif
  endfor
```

Sisi-sisi diurut menaik

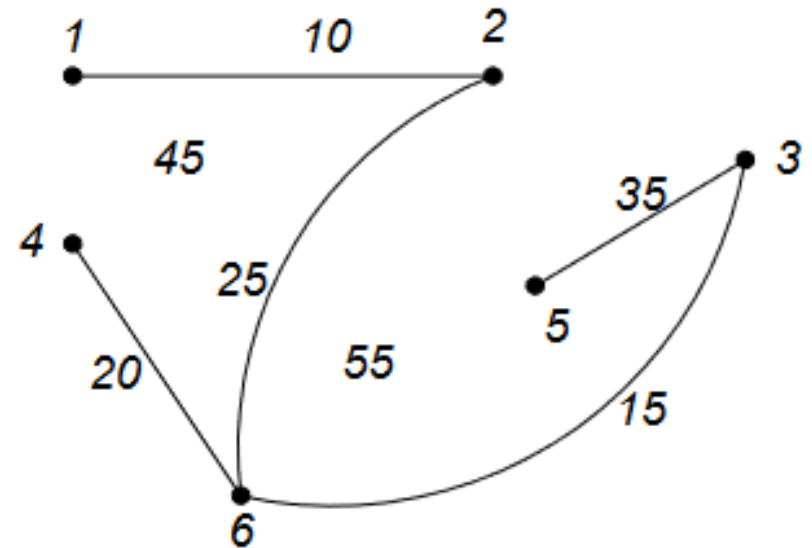
Sisi	(1,2)	(3,6)	(4,6)	(2,6)	(1,4)	(3,5)	(2,5)	(1,5)	(2,3)	(5,6)
Bobot	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55

Langkah	Sisi	Bobot	Hutan merentang
0			
1	(1, 2)	10	
2	(3, 6)	15	
3	(4, 6)	20	
4	(2, 6)	25	

5 (1, 4) 30 ditolak



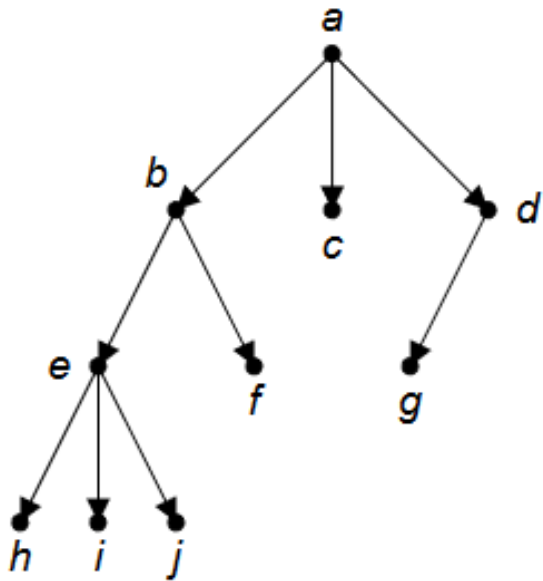
Pohon
Merentang
Minimum
Yang
dihasilkan



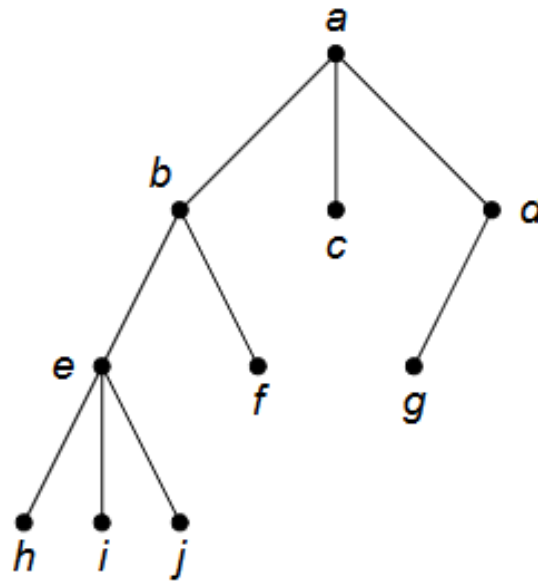
$$\text{Bobot} = 10 + 25 + 15 + 20 + 35 = 105$$

Pohon berakar (rooted tree)

1. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar (rooted tree)

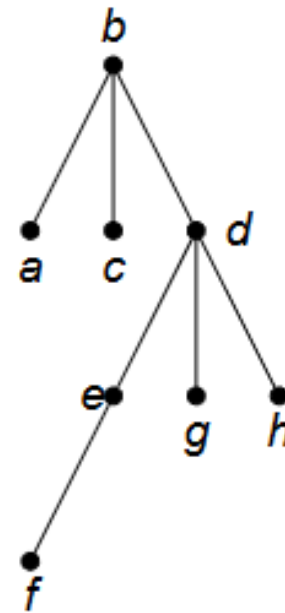
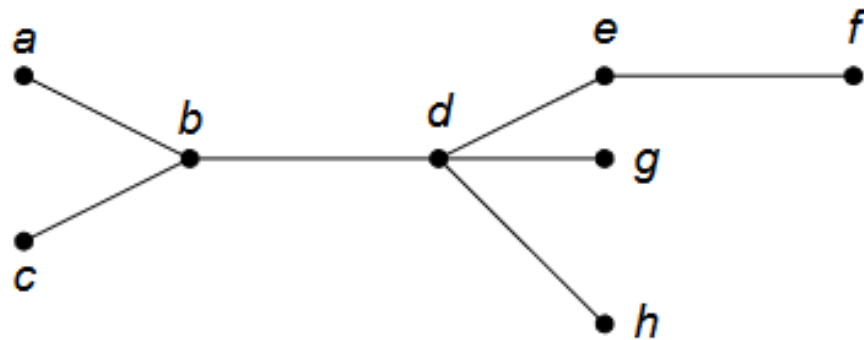


(a) Pohon berakar

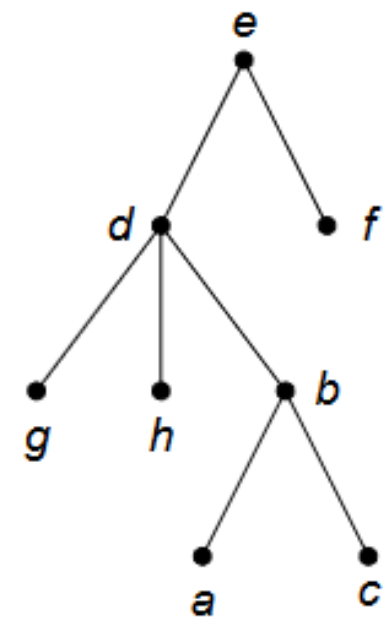


(b) sebagai perjanjian, tanda panah pada sisi dapat diabaikan

Pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar



b sebagai akar

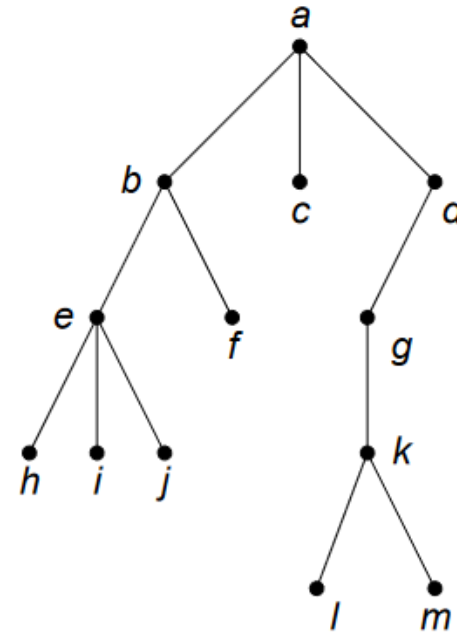


e sebagai akar

Terminologi Pohon Berakar

Anak (*child* atau *children*) dan Orangtua (*parent*)

b , c , dan d adalah anak-anak simpul a ,
 a adalah orangtua dari anak-anak itu



Terminologi Pohon Berakar

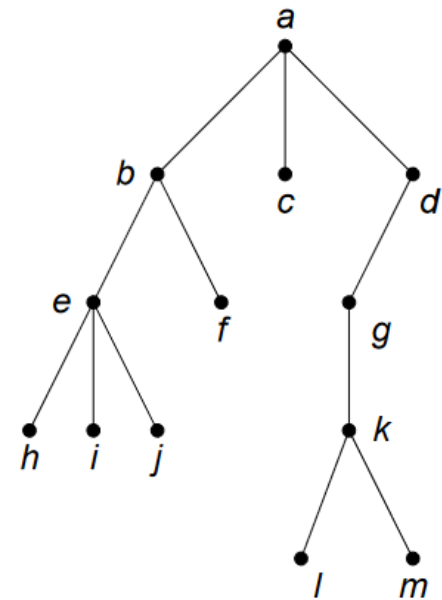
2. Lintasan (*path*)

Lintasan dari a ke j adalah a, b, e, j .

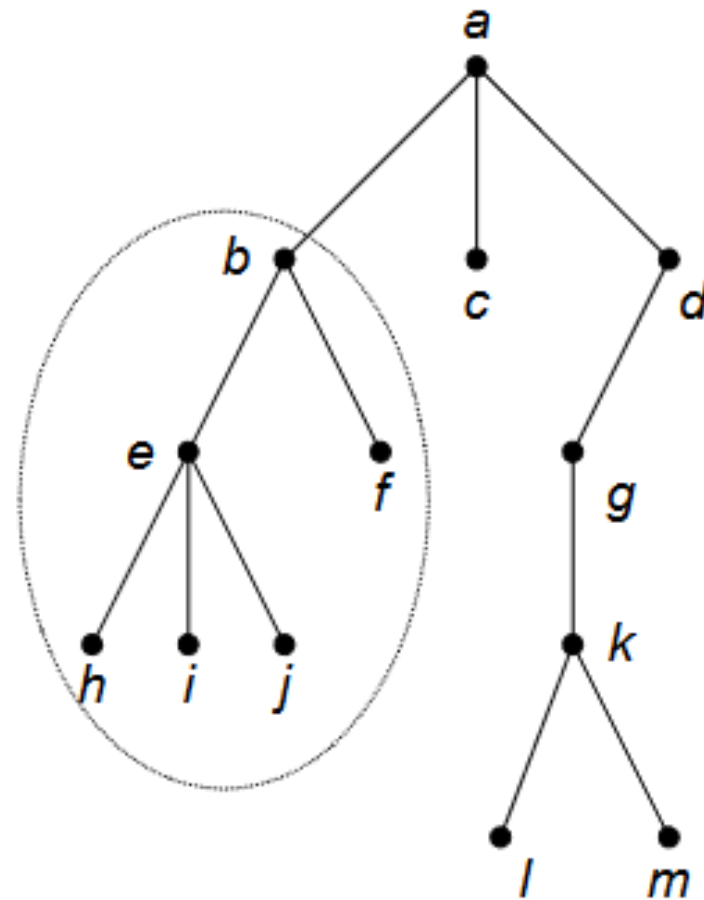
Panjang lintasan dari a ke j adalah 3.

3. Saudara kandung (*sibling*)

f adalah saudara kandung e , tetapi g bukan saudara kandung e , karena orangtua mereka berbeda.



Terminologi Pohon Berakar



Terminologi Pohon Berakar

5. Derajat (*degree*)

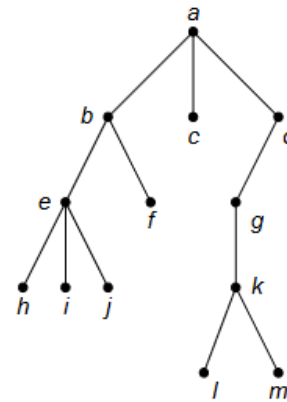
Derajat sebuah simpul adalah jumlah upapohon (atau jumlah anak) pada simpul tersebut.

Derajat a adalah 3, derajat b adalah 2,

Derajat d adalah satu dan derajat c adalah 0.

Jadi, derajat yang dimaksudkan di sini adalah derajat-keluar.

Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas berderajat 3



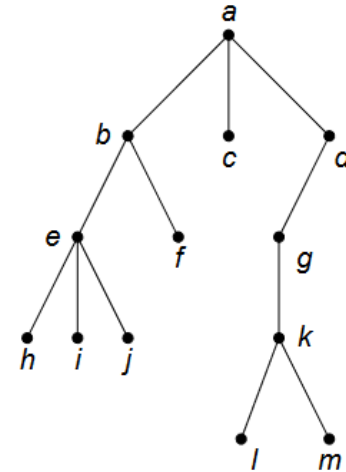
Terminologi Pohon Berakar

6. Daun (*leaf*)

Simpul yang berderajat nol (atau tidak mempunyai anak) disebut **daun**. Simpul h, i, j, f, c, l , dan m adalah daun.

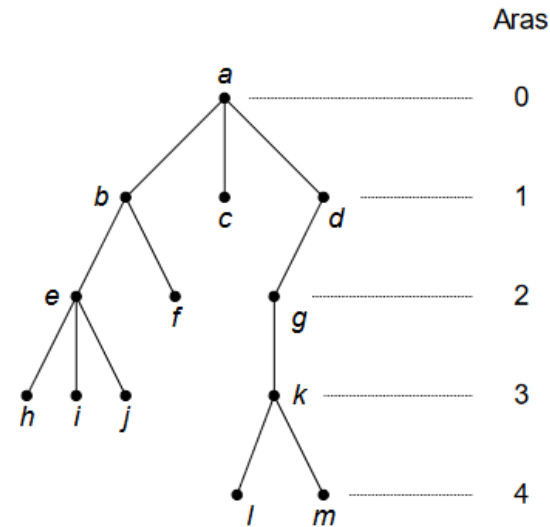
7. Simpul Dalam (*internal nodes*)

Simpul yang mempunyai anak disebut **simpul dalam**. Simpul b, d, e, g , dan k adalah simpul dalam.



Terminologi Pohon Berakar

8. Aras (*level*) atau Tingkat

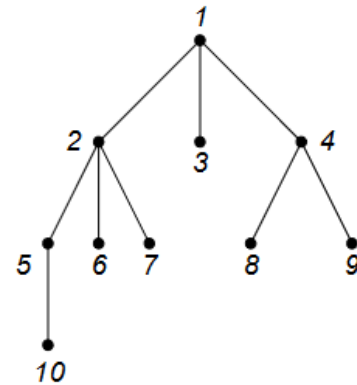


9. Tinggi (*height*) atau Kedalaman (*depth*)

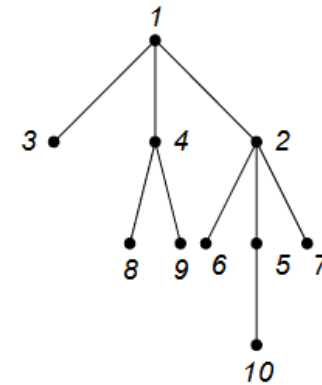
Aras maksimum dari suatu pohon disebut **tinggi** atau **kedalaman** pohon tersebut. Pohon di atas mempunyai tinggi 4.

Pohon Terurut (ordered tree)

Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut **pohon terurut** (*ordered tree*).



(a)



(b)

(a) dan (b) adalah dua pohon terurut yang berbeda

A large, solid orange circle occupies the left side of the frame, partially cut off by the edge.

SEKIAN DAN
TERIMAKASIH

SAMPAI JUMPA MINGGU DEPAAAN

